



Premio y Recompensa

El candidato que presente la mejor solución ganará una **Tableta de última generación** y un **puesto laboral formal en HELITEB SAS**.

1. Contexto del Negocio

En **HELITEB SAS** buscamos agilizar el proceso de ventas y atención al cliente. Actualmente, nuestros asesores comerciales invierten tiempo valioso buscando información dispersa sobre especificaciones técnicas, precios, disponibilidad en distintas bodegas y realizando análisis de competitividad frente al mercado.

Necesitamos automatizar esto. Su misión es construir un Agente de Inteligencia Artificial capaz de interactuar con el asesor en lenguaje natural, comprender sus intenciones y entregar respuestas precisas y rápidas basadas en nuestros datos internos.

2. Requerimientos Funcionales Obligatorios

- **Especificaciones Técnicas:** Entregar detalles claros sobre cualquier producto (Hikvision, EZVIZ, etc.) basándose en las descripciones del catálogo.
- **Consulta de Precios:** Informar el precio de venta sugerido para el usuario final (MSRP en COP).
- **Disponibilidad (Stock):** Responder si hay mercancía disponible y en qué bodegas específicas se encuentra (ej. Obrero, Centro, Montería, Bogotá).
- **Comparativa Comercial:** Ser capaz de comparar productos y precios para darle argumentos de venta al asesor.

3. Requisito Técnico: PostgreSQL

Para simular un entorno de producción real, **es obligatorio que todos los datos proporcionados en el Excel sean migrados y estructurados en una base de datos relacional PostgreSQL**.

El diseño debe estar pensado para que este agente se pueda empalmar y sincronizar de manera nativa con nuestro ERP (Odoó). Se evaluará la correcta normalización de las tablas.

4. El Factor Diferenciador

Ambos candidatos recibirán la misma información. Para decidir quién se queda con el puesto, evaluaremos la **iniciativa y la innovación**.

Se espera que le agreguen algo al agente que no se haya pedido explícitamente pero que suma gran valor a la operación. (Ej. Generación de cotizaciones en PDF, interfaz web, integración con WhatsApp, ventas cruzadas, etc.).

5. Entregables y Evaluación

- **Demostración Funcional (Demo):** Interacción en vivo resolviendo casos de uso.
- **Arquitectura:** Explicación de la base de datos y la tecnología de IA utilizada (RAG, LangChain, etc.).
- **Sustentación del "Factor Diferenciador":** Explicación de la funcionalidad extra.

Anexo: Esquema Base de PostgreSQL

Para facilitarles el inicio y estandarizar la prueba, pueden utilizar el siguiente esquema SQL, diseñado basándose en las columnas reales del Excel proporcionado.

```

-- 1. Tabla de Productos y Especificaciones
CREATE TABLE productos (
    codigo_sap VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50),
    categoria VARCHAR(100),
    linea VARCHAR(100),
    serie VARCHAR(100),
    sub_serie VARCHAR(100),
    modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
    parametro_1 TEXT,
    parametro_2 TEXT,
    parametro_3 TEXT,
    descripcion TEXT,
    modelo_etiqueta VARCHAR(100)
);

-- 2. Tabla de Precios (Nivel Usuario Final)
CREATE TABLE precios (
    id_precio SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo_sap VARCHAR(50) REFERENCES productos(codigo_sap),
    precio_msrp_cop NUMERIC(15, 2) NOT NULL,
    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Tabla de Bodegas/Sucursales
CREATE TABLE bodegas (
    id_bodega SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_sucursal VARCHAR(100) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(50)
);

-- 4. Tabla de Inventario (Stock por Bodega)
CREATE TABLE inventario (
    id_inventario SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo_sap VARCHAR(50) REFERENCES productos(codigo_sap),
    id_bodega INT REFERENCES bodegas(id_bodega),
    cantidad_disponible INT DEFAULT 0,
    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (codigo_sap, id_bodega)
);

```

¡Mucho éxito a ambos! En HELITEB SAS buscamos talento, innovación y capacidad de resolver problemas reales. Que gane el mejor.